

1 相対度数と確率

考え方 相対度数は、起こった回数を投げた回数でわって求めます。投げた回数がふえると、相対度数は0.39のあたりに近づいていくことが表から分かります。

(1) $79 \div 200$ **0.395**

- ・ (相対度数) = (上向きの回数) ÷ (投げた回数) で求めます。
 $79 \div 200 = 0.395$
- ・ 答えは 0.395

(2) $196 \div 500$ **0.392**

- ・ 上向きの回数 196 を、投げた回数 500 でわります。
 $196 \div 500 = 0.392$
- ・ 答えは 0.392

(3) $391 \div 1000$ **0.391**

- ・ 上向きの回数 391 を、投げた回数 1000 でわります。
 $391 \div 1000 = 0.391$
- ・ 答えは 0.391

(4) $780 \div 2000$ **0.39**

- ・ 上向きの回数 780 を、投げた回数 2000 でわります。
 $780 \div 2000 = 0.39$
- ・ 答えは 0.39。回数がふえるほど、相対度数は 0.39 に近づいています。

2 実験の結果から確率を考える

考え方 確率は、実験をくり返した回数に対する、起こった回数の割合 (相対度数) とみなします。回数が多い実験の結果ほど、確率の値として信頼できます。

(1) $580 \div 1000$ **0.58**

- ・ (起こった回数) ÷ (くり返した回数) を計算します。
 $580 \div 1000 = 0.58$
- ・ 確率はおおよそ 0.58 です。

(2) $135 \div 500$ **0.27**

- ・ (起こった回数) ÷ (くり返した回数) を計算します。
 $135 \div 500 = 0.27$
- ・ 確率はおおよそ 0.27 です。

(3) $1640 \div 2000$ **0.82**

- ・ (起こった回数) ÷ (くり返した回数) を計算します。
 $1640 \div 2000 = 0.82$
- ・ 確率はおおよそ 0.82 です。

(4) $131 \div 300$ **0.44**

- ・ (起こった回数) ÷ (くり返した回数) を計算します。
 $131 \div 300 = 0.4366\cdots$
- ・ 小数第3位の 6 を四捨五入して、0.44
- ・ 確率はおおよそ 0.44 です。

3 確率を使って予想する

考え方 起こる回数のめやすは、(全体の回数) × (確率) で求めます。ちょうどその回数になるとは限らないので、「おおよそ」と考えます。

(1) 500×0.4 **おおよそ200回**

- ・ (起こる回数のめやす) = (全体の回数) × (確率) です。
 $500 \times 0.4 = 200$
- ・ おおよそ 200回と考えられます。

(2) 2000×0.35 **おおよそ700回**

- ・ 全体の回数 2000 に、確率 0.35 をかけます。
 $2000 \times 0.35 = 700$
- ・ おおよそ 700回と考えられます。

(3) 1200×0.62 **おおよそ744回**

- ・ 全体の回数 1200 に、確率 0.62 をかけます。
 $1200 \times 0.62 = 744$
- ・ おおよそ 744回と考えられます。

(4) $90 \div 0.3$ **おおよそ300回**

- ・ 全体の回数の 0.3 倍が 90回になる、その全体の回数を求めます。
- ・ 全体の回数は、90 を 0.3 でわって求められます。
 $90 \div 0.3 = 300$
- ・ おおよそ 300回行えばよいと考えられます。

まちがえやすいところ

- ・ 相対度数を求めるとき、(投げた回数) ÷ (起こった回数) としないように、起こった回数を全体の回数でわりましょう。
- ・ 確率が 0.4 のとき、500回行ってちょうど 200回起こるとは限りません。「おおよそ 200回」と考えます。